

Εξωτεριω γινόμενο

2025 Feb

Θέμα 1: Έστω διανύσματα $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ και $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Δείξτε ότι:

(α) Αν για κάθε διάνυσμα $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ ισχύει ότι $\mathbf{a} \cdot \mathbf{p} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{p}$, τότε $\mathbf{a} = \mathbf{b}$.

(β) Αν για κάθε διάνυσμα $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ ισχύει ότι $\mathbf{a} \wedge \mathbf{p} = \mathbf{b} \wedge \mathbf{p}$, τότε $\mathbf{a} = \mathbf{b}$.

Εξωτεριω γιν

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{p} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{p} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{p} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{p} = 0 \Leftrightarrow$$

$$(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{p} = 0. \text{ Θετουμε } \mathbf{u} = \mathbf{p} \text{ αρα}$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{p} = 0. \text{ Άκου αυτό ισχύει για κάθε}$$

$$\mathbf{p}, \text{ αν δια θεζουμε ως } \mathbf{p} \text{ το } \mathbf{u}. \text{ Θα} \\ \text{έχουμε } \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0 \Leftrightarrow \|\mathbf{u}\|^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\|\mathbf{u}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{a} = \mathbf{b}$$

Εξωτεριω γιν

$$\mathbf{a} \times \mathbf{p} = \mathbf{b} \times \mathbf{p} \Leftrightarrow \mathbf{a} \times \mathbf{p} - \mathbf{b} \times \mathbf{p} = \mathbf{0} \Leftrightarrow$$

$$(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times \mathbf{p} = \mathbf{0}. \text{ Θετω } \mathbf{u} = \mathbf{a} - \mathbf{b} \\ \Rightarrow \mathbf{u} \times \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

Ελλοσον η σχεση ισχυει για καθε $\mathbf{p}$ να μην
με ενα διανυσμα που να ειναι καθεζο
στο $\mathbf{u}$ $\|\mathbf{u} \times \mathbf{p}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{p}\| \sin \theta$ και να
εχει γερο $\|\mathbf{p}\| = 1$

$$\|\mathbf{u}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{a} = \mathbf{b}$$

Συνεχεια + όρια

2025 sep

Θέμα 2: (i) Έστω $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = \frac{x^4 - y^2}{2x^4 + 3y^2}$ και $g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x,y) = \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$. Υπολογίστε κάθε ένα από τα όρια

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \text{ και } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$$

η δείξτε ότι δεν υπάρχει.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^2}{2x^4 + 3y^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - 0}{2x^4 + 0} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - y^2}{0 + 3y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2}{3y^2} = -\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{2} \neq -\frac{1}{3} \quad \swarrow \text{αρα δεν υπάρχει}$$

Πλευρικά όρια διαφορετικά

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} :$$

$$|\sin(x^3+y^3)| \leq |x^3+y^3| \quad \Leftrightarrow$$

$$-(x^3+y^3) \leq \sin(x^3+y^3) \leq x^3+y^3$$

$$\Leftrightarrow -\left(\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right) \leq \sin\left(\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right) \leq \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^3+0}{x^2+0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{0-y^3}{0+y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} y = 0$$

$$\text{note } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} \right) = 0$$

εύκολα $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} = 0$

ήρα συμφωνά με το κριτήριο πορείας

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} = 0$

2025 sep

(ii) Έστω $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ αν $(x,y) \neq (0,0)$ και $f(x,y) = 0$ αν $(x,y) = (0,0)$. Εξετάστε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο $(0,0)$.

Εστω $y = x$.

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2+y^2}$

$y = x$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{x^2+x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$

$y = -x$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(-x)}{x^2+(-x)^2} = -\frac{1}{2}$

Το οποίο δεν υπάρχει άρα δεν είναι συνεχής στο $(0,0)$ ούτε παραγωγίσιμη

Διαφορετικά

η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0,0)$ αν και μόνο αν

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

$$L = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$y=x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{(x^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = +\infty$$

Γενικά, η f είναι παραγωγίσιμη στο (x_0, y_0) αν

ήτοι η παραγώγος υπάρχει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x) - f(x_0) - T(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} = 0$$

όπου $T(x - x_0) = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$

2025 June

Θέμα 2: Έστω συνάρτηση που ορίζεται ως:

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{y}\right) + y \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{αν } xy \neq 0 \\ 0, & \text{αν } xy = 0 \end{cases}$$

Εξετάστε αν η f είναι συνεχής στο σημείο $(x, y) = (0, 0)$.

[1 βαθμός]

Θέμα 3: Έστω η συνάρτηση $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως:

εχουμε $f(0,0)=0$
 για x, y "κοντα" στο 0 έχουμε:

! Αν αυτο που εχω
 κανει δεν εχουνει
 δοκιμαζω κατι αλλο

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \sin\left(\frac{1}{y}\right) + y \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

επιμονη ανισοτητας

$$\begin{aligned} & |x \sin\left(\frac{1}{y}\right) + y \sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |x \sin\left(\frac{1}{y}\right)| \\ & + |y \sin\left(\frac{1}{x}\right)| = |x| |\sin\left(\frac{1}{y}\right)| + |y| \\ & |\sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |x| \cdot 1 + |y| \cdot 1 \Leftrightarrow \\ & -(|x| + |y|) \leq x \sin\left(\frac{1}{y}\right) + y \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq \\ & |x| + |y| \end{aligned}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|) = 0, \text{ Άρα σύμφωνα}$$

με το κριτήριο παρβολοειδούς

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \sin\left(\frac{1}{y}\right) + y \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 =$$

$f(0,0)$ αφού η f είναι συνεχής

2025 fbo

Θέμα 3: Έστω η συνάρτηση $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2}, & \text{αν } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{αν } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(α) Εξετάστε αν η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}^2$. (β) Εξετάστε αν η f είναι διαφορίσιμη στο $\mathbb{R}^2$. (γ) Εξετάστε αν η f έχει συνεχείς μερικές παραγώγους στο $\mathbb{R}^2$. Δικαιολογήστε επαρκώς τις απαντήσεις σας. [1+1+0,5 βαθμοί]

Έστω $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$ με $f(0,0)=0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2} \quad \text{ή με τοίχες}$$

$$0 \leq \left| \frac{xy^2}{x^2+y^2} \right| \leq \left| \frac{xy^2}{y^2} \right|$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 = \lim_{x \rightarrow (0,0)} \frac{x \cancel{y^2}}{\cancel{y^2}} = 0. \text{ Άρα}$$

από κοιπήριον παρ

κοντα στο (0,0)

Οπότε το όριο της f υπάρχει και
ισούται με τη τιμή της f στο $(0,0)$

Άρα είναι συνεχής στο $(0,0)$

Για κάθε $x, y \neq 0$ είναι συνεχής
ως ημίτιτων συνεχών συναρτήσεων

Πράγμα είναι συνεχής στο $\mathbb{R}^2$

Για να είναι παραγωγίσιμη στο $(0,0)$
θα πρέπει να ισχύει:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow \\ (0,0)}} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

Επειδή ο παρονομαστής μηδενίζεται

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h \cdot 0}{h^2} - 0}{h} = 0$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \dots = 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

πρέπει να ελέγξουμε και αλτ ερ διαδρομές

$$y = x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 x}{(x^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{(2x^2)^{\frac{3}{2}}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{2x^3} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Άρα δεν είναι διαφ. στο $\mathbb{R}^2$

! Αν η f έχει συνεχείς μερικές C^1 παραγώγους σε ένα σημείο, τότε είναι και διαφοροίσιμη σε αυτό το σημείο

Δεξάμε ως προηγούμενο ερώτημα ότι η f δεν είναι παραγώγιμη στο $(0,0)$ άρα δεν έχει συνεχείς μερ. παρ. στο $\mathbb{R}^2$

2025 FCB

Θέμα 2: Έστω συνάρτηση $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}, & \text{αν } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{αν } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (α) Είναι η συνάρτηση f συνεχής στο $\mathbb{R}^2$; [5 βαθμοί]
 (β) Είναι η συνάρτηση f κλάσης C^1 στο $\mathbb{R}^2$ (δηλαδή είναι η παράγωγος Df καλά ορισμένη και συνεχής στο $\mathbb{R}^2$); [10 βαθμοί]
 (γ) Υπάρχουν όλες οι μερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης ($f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$) στο σημείο $(x, y) = (0, 0)$; Ισχύει η ισότητα $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$; [5 βαθμοί]

Δικαιολογήστε επαρκώς τις απαντήσεις σας.

Συνεχίζω

για κάθε x κοντά στο $(0, 0)$ $x = r \cos \theta$
 $y = r \sin \theta$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{(r \cos \theta)^3 (r \sin \theta)}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^4 \cos^3 \theta \sin \theta}{r^2}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \cos^3 \theta \sin \theta = 0$$

$$r^2 |\cos^3 \theta \sin \theta| \leq r^2$$

Επομένως συνεχής στο $\mathbb{R}^2$

Κατασκευάζω C_1

$f_x(x, y) = \dots$ για $(x, y) \neq (0, 0)$
 $f_y(x, y) = \dots$ κάνουμε παραγ.

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$f_y(0,0) = 0$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y) = \dots$ κανονικά στα

on the limits

Οι ηερ. παρ ειναι ου $\forall \epsilon$ ηεις παλται
απα ειναι c^1 η f

$$f_x(x,0) = 0 \quad f_x(0,y) = x \quad f_y(x,0) = x \quad f_y(0,y) = 0$$

$$f_{xx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(h,0) - f_x(0,0)}{h} =$$

$$0 - 0 = 0$$

$$f_{yy}(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_y(0,k) - f_y(0,0)}{k} = 0$$

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0,h) - f_x(0,0)}{h} =$$

0

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h,0) - f_y(0,0)}{h}$$

1
δεν ισχυει η ισοτιμια

$n = \nabla g$

2025 Fθ3

Θέμα 3: Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της $f(x, y, z) = xyz$ κατά την κατεύθυνση που είναι κάθετη στην επιφάνεια $yx^2 + xy^2 + yz^2 = 3$ στο σημείο $(1, 1, 1)$. [10 βαθμοί]

το διάνυσμα της κλίσης ∇ είναι
κάθετο στην επιφάνεια $g(x, y, z) = c$

Εύρεση κατεύθυνσης

$$g(x, y, z) = yx^2 + xy^2 + yz^2$$

κλίση στο $(1, 1, 1)$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 3 \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 4 \quad \frac{\partial g}{\partial z} = 2$$

$$\boxed{n} = \nabla g(1, 1, 1) = (3, 4, 2)$$

$$u = \frac{n}{\|n\|} = \left(\frac{3}{\sqrt{29}}, \frac{4}{\sqrt{29}}, \frac{2}{\sqrt{29}} \right)$$

κατά κατεύθυνση παραμυθισ(ουθι)
μεz)

$$Du f = \frac{\partial f}{\partial x} u_1 + \frac{\partial f}{\partial y} u_2 + \frac{\partial f}{\partial z} u_3 =$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1, 1) = 1$$

$$1 \cdot \frac{3}{\sqrt{29}} + \frac{4}{\sqrt{29}} + \frac{2}{\sqrt{29}} = \frac{9}{\sqrt{29}}$$

sep 2024

Θέμα 1: Έστω $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ και $g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x,y) = \frac{y^3}{x^2 + y^2}$. Υπολογίστε
κάθε ένα από τα όρια

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \quad \text{και} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$$

η δείξτε ότι δεν υπάρχει.

[5+5=10 βαθμοί]

1) $y=0$, $y=x^2$ διαφ. δεν υπάρχει

2) ανισώματα ή παθικές. 0

june 24

Θέμα 2: (α) Έστω $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = \frac{4xy^2}{x^2+y^2}$. Δείξτε απευθείας από τον ορισμό ($\epsilon - \delta$) ότι $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$. (β) Έστω $g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$. Δείξτε ότι το όριο $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ δεν υπάρχει. δωδρ [10 βαθμοί]

για κάθε $\epsilon > 0$ πρέπει $\delta > 0$ ζ.ω.α
 $0 < \|(x,y) - (0,0)\| < \delta$ οπότε
 $|f(x,y) - 0| < \epsilon$

$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\left| \frac{4xy^2}{x^2+y^2} \right| = \frac{4|x|}{x^2+y^2} \leq 4/|x|$$

$$\leq 4\sqrt{x^2+y^2} < \frac{\epsilon}{4}$$

οπότε берουμε $\delta = \frac{\epsilon}{4}$

$$|f(x,y)| \leq 4\sqrt{x^2+y^2} < 4\delta$$

$$4 \cdot \frac{\epsilon}{4} = \epsilon$$

June 24

Θέμα 3: Έστω ότι η $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ είναι διαφορίσιμη. Εφαρμόζοντας στην $f(x, y, z)$ την αντικατάσταση: $x = r \cos \theta \sin \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \phi$ (όπου r , θ και ϕ είναι οι σφαιρικές πολικές συντεταγμένες), υπολογίστε τις $\frac{\partial f}{\partial r}$, $\frac{\partial f}{\partial \theta}$ και $\frac{\partial f}{\partial \phi}$ συναρτήσει των $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ και $\frac{\partial f}{\partial z}$. [15 βαθμοί]

Κανονας αλυσίδας:
$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$$

$$x = r \cos \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

? Όταν μας ζητάνε να υπολογίσουμε μερικούς παραγωγούς συναρτήσεων αλυσίδας, τότε εφαρμόζουμε τον κανόνα της αλυσίδας

$$\begin{aligned} \circ \frac{\partial f}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} (\cos \theta \sin \phi) + \frac{\partial f}{\partial y} (\sin \theta \sin \phi) \\ &+ \frac{\partial f}{\partial z} (\cos \phi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bigcirc \quad \frac{\partial f}{\partial \theta} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} + \\ \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \theta} &= \frac{\partial f}{\partial x} (-r \sin \theta \sin \varphi) + \\ \frac{\partial f}{\partial y} (r \cos \theta \sin \varphi) & (+0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bigcirc \quad \frac{\partial f}{\partial \varphi} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \varphi} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} (r \cos \theta \cos \varphi) + \frac{\partial f}{\partial y} (r \sin \theta \cos \varphi) \\ &+ \frac{\partial f}{\partial z} (-r \sin \varphi) \end{aligned}$$

June 25

Θέμα 5: Έστω $(x(t), y(t))$ μία διαδρομή στο επίπεδο, $0 \leq t \leq 1$, και έστω $f(x, y)$ μια συνάρτηση κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμη). Υποθέστε ότι $\frac{dx}{dt}f_x + \frac{dy}{dt}f_y \leq 0$. Δείξτε ότι $f(x(1), y(1)) \leq f(x(0), y(0))$. [1 βαθμός]

Θέμα 6: Έστω $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 5xy^2 - 25x - 25y$. Δείξτε ότι η f έχει μοναδικό μέγιστο σημείο και ότι αυτό

έστω $h(t) = f(x(t), y(t))$
κανονας αλυσίδας

$$h'(t) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} \leq 0$$

$$\int_0^1 h'(t) dt \leq 0 \quad h(1) - h(0) \leq 0$$

$$h(1) \leq h(0) \Rightarrow f(x(1), y(1)) \leq$$

$$f(x(0), y(0))$$

Τοπικά ακρότατα

sep 25

Θέμα 3: Ο πίνακας $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ λέγεται θετικά ορισμένος (και συμβολίζεται ως $A \succ 0$) αν και μόνο αν $x^T A x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^2$, $x \neq 0$.

(i) Δείξτε ότι $A \succ 0$ αν και μόνο αν $a > 0$ και $ac - b^2 > 0$.

(ii) Δείξτε ότι $A \succ 0$ αν και μόνο αν $\lambda_1 > 0$ και $\lambda_2 > 0$ όπου λ_1 και λ_2 οι δύο ιδιοτιμές του πίνακα A . [Υπόδειξη: Τρόπος 1: Χρησιμοποιήστε το (i). Τρόπος 2: Δείξτε ότι:

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \end{bmatrix} = \lambda_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \lambda_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T$$

όπου $(\lambda_i, \mathbf{u}_i)$ τα δύο ζεύγη ιδιοτιμής/ιδιοδιανύσματος του πίνακα A όπου $\lambda_i \in \mathbb{R}$, $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{u}_i \neq 0$, $i = 1, 2$, και όπου (χωρίς βλάβη γενικότητας) μπορείτε να υποθέσετε ότι $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_i = 1$, $i = 1, 2$, και ότι $\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2 = 0$.

(1) $\Rightarrow$ (2)

για κάθε $x = (x_1, x_2) \neq 0$

$$x^T A x = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 > 0$$

για $x = (1, 0)$

$$x^T A x = a > 0$$

για $x = (-b/a, 1)$

$$x^T A x = a(-b/a)^2 + 2(-b/a)a + ca^2 = ab^2/a^2 - 2b^2/a + ca^2$$

$$a > 0 \quad ac - b^2 > 0$$

or $a > 0$ then $a c - b^2 > 0$ case 1

and $\varepsilon (x_1, x_2) \neq 0$:

$$x^T A x = a \left(x_1 + \frac{b}{a} x_2 \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) x_2^2$$

$(x_1, x_2) \neq 0$

$$x^T A x = a \left(x_1 + \frac{b}{a} x_2 \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) x_2^2 \geq 0$$

u_1, u_2 o.o.b

$$A = U \Lambda U^T$$

$$U = [u_1, u_2] \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$x = a u_1 + b u_2$$

$$x^T A x = (a u_1 + b u_2)^T A (a u_1 + b u_2)$$

$$x^T A x = (a u_1 + b u_2)^T (\lambda_1 a u_1 + \lambda_2 b u_2)$$

$$x^T A x = a^2 \lambda_1 + b^2 \lambda_2 \geq 0$$

sep 25

(iii) Βρείτε τα τοπικά ακρότατα και τα σαγματικά σημεία της συνάρτησης $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 - 3x^2 + y^2$.

$$f_x = 3x^2 - 6x$$

$$f_y = 2y$$

$$\heartsuit f_x = 0 : 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow$$

$$3x(x - 2) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{ή} \quad x = 2$$

$$\heartsuit f_y = 0 : 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0$$

Κρισιμα σημεια $(0, 0)$ $(2, 0)$

Πιθανα τοπικα ακροτατα

$$\left. \begin{array}{l} f_{xx} = 6x - 6 \\ f_{xy} = 0 \\ f_{yx} = 0 \\ f_{yy} = 2 \end{array} \right\} H: f_{xx}f_{yy} - f_{xy}f_{yx} =$$

$$12x - 12 =$$

$$12(x - 1)$$

για $x=0$: $H = -12 < 0$

αρα το $(0,0)$ είναι τοπικό
τελικό σημείο

για $x=2$ $H = 12 > 0$ και

$$f_{xx} = 6 \cdot 2 - 6 = 6 > 0$$

αρα το $(2,0)$ είναι τοπικό
ελάχιστο το οποίο είναι και
συνολικό με $f(2,0) = -4$

Θέμα 6: Έστω $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 5ye^x - e^{5x} - y^5$. Δείξτε ότι η f έχει μοναδικό κρίσιμο σημείο και ότι αυτό το σημείο είναι τοπικό μέγιστο της f . [1 βαθμός]

Feb 25

Θέμα 4:

- (α) Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f(x, y) = x^2y + xy^3 - xy$, και να τα ταξινομήσετε ως τοπικά ελάχιστα, τοπικά μέγιστα ή σαγματικά σημεία. [10 βαθμοί]
- (β) Για κάθε κρίσιμο σημείο (x_0, y_0) με $x_0y_0 > 0$ στο (α) υπολογίστε το ανάπτυγμα Taylor της $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y)$ γύρω από το σημείο (x_0, y_0) που περιλαμβάνει έως και τετραγωνικούς όρους. Εξετάζοντας το πρόσημο της διαφοράς $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y) - f(x_0, y_0)$ για όλα τα δx και δy , $(\delta x, \delta y) \neq (0, 0)$, με αρκούντως μικρή απόλυτη τιμή, επιβεβαιώστε το συμπέρασμα σας στο (α). [5 βαθμοί]

$$(a) \quad k_1(1, 1) \quad k_2(1, 0) \quad k_3(0, 1) \\ k_4(1, -1) \quad k_5\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)$$

$$(b) \quad k_5\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)$$

$$f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y) \approx f(x_0, y_0) + \underbrace{\nabla f(x_0, y_0)}_0 (\delta x, \delta y) + \frac{1}{2} Q(\delta x, \delta y)$$

$$\Delta f = f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y) - f(x_0, y_0) \\ \approx \frac{1}{2} f_{xx}(\delta x)^2 + \frac{1}{2} f_{yy}(\delta y)^2 + 2 f_{xy} \delta x \delta y$$

$$\Delta f \approx \frac{1}{5} (\delta x)^2 + \frac{2}{5} \delta x \delta y + \frac{6}{5} (\delta y)^2 \\ \geq 0 \quad \text{πάντα.}$$

Θέμα 3:

- (α) Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f(x, y) = x^3 + 3y - y^3 - 3x$, και να τα ταξινομήσετε ως τοπικά ελάχιστα, τοπικά μέγιστα ή σαγματικά σημεία. [10 βαθμοί]
- (β) Για κάθε κρίσιμο σημείο (x_0, y_0) που βρήκατε στο (α), υπολογίστε το ανάπτυγμα Taylor της $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y)$ γύρω από το σημείο (x_0, y_0) που περιλαμβάνει έως και τετραγωνικούς όρους. Εξετάζοντας το πρόσημο του όρου $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y) - f(x_0, y_0)$ για όλα τα δx και δy με αρκούντως μικρή απόλυτη τιμή, επιβεβαιώστε το συμπέρασμα σας στο (α). [10 βαθμοί]

June 29

Θέμα 4: Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 + 2xy + y^2$, και να τα ταξινομήσετε ως τοπικά ελάχιστα, τοπικά μέγιστα ή σαγματικά σημεία. Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας από το ανάπτυγμα Taylor της f γύρω από κάθε κρίσιμο σημείο που περιλαμβάνει (έως και) τετραγωνικούς όρους.
[20 βαθμοί]

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x, y) = x^3 + 2xy + y^2$$

1ο βήμα - Παραγώγιοι

$$f_x = 3x^2 + 2y$$

$$f_y = 2x + 2y$$

$$f_x = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 2y = 0 \quad (1)$$

$$f_y = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y = 0 \Leftrightarrow x = -y$$

Από την (1) για $x = -y$ έχουμε:

$$3(-y)^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow 3y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow$$

$$y(3y + 2) = 0 \quad y = 0 \quad \text{ή} \quad y = -\frac{2}{3}$$

άρα $O(0, 0)$, $A(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ πιθανά

τοπικά ακρότατα - κρίσιμα σημεία

2ο βήμα - Εξισωτός Hessian

$$\left. \begin{aligned} f_{xx} &= 6x \\ f_{yy} &= 2 \\ f_{xy} &= 2 \\ f_{yx} &= 2 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} f_{xx} f_{yy} - f_{xy} f_{yx} &= \\ 6x \cdot 2 - 2 \cdot 2 &= \\ 12x - 4. \end{aligned}$$

• για $x=0$ και $y=0$: $f_{xx} + f_{yy} - f_{xy} - f_{yx} < 0$ Άρα έχουμε σαρματούκι σημείο το $(0,0)$

• για $x = \frac{2}{3}$ $y = -\frac{2}{3}$

$$12 \cdot \frac{2}{3} - 4 = \frac{24}{3} - 4 = 8 - 4 = 4 > 0$$

και $f_{xx} > 0$ άρα το $(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ είναι τοπικό ελάχιστο

$\begin{array}{ccc} 0 & g_x & g_y \\ g_x & L_{xx} & L_{xy} \\ g_y & L_{yx} & L_{yy} \end{array}$	Εξισώσεις Νiveaux
--	-------------------

3ο βήμα - Ανάπτυγμα Taylor

Ανάπτυγμα Taylor 2ου βαθμού

$$f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \frac{1}{2} [f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0)]$$

για το κρίσιμο σημείο $(0,0)$:

$$f(0,0) = 0(x-0) + 0(y-0) + \frac{1}{2} [0(x-0)^2 + 2(y-0)^2 + 2 \cdot 2(x-0)(y-0)] = \frac{1}{2} (0 + 2y^2 + 4xy) = y^2 + 2xy$$

• για $x=1$ και $y=1$ έχουμε: $1+2=3 > 0$

ενώ για $x=1$ και $y=-1$ έχουμε -1 . Η ανάλυση ποσότητας επιβεβαιώνει ότι τα σημεία είναι σωματεία

$$f\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = \dots 2\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 +$$

$$2\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(y + \frac{2}{3}\right) + \left(y + \frac{2}{3}\right)^2 > 0$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ οπότε το σημείο είναι τοπικά ελάχιστο

Ολοκληρώματα

sep 25

Θέμα 4: (i) Να σχεδιάσετε την περιοχή της ολοκλήρωσης και να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{1}{y^4 + 1} dy dx$$

$$0 \leq x \leq 8$$

$$\sqrt[3]{x} = y \Leftrightarrow x = y^3$$

$$\sqrt[3]{x} \leq y \leq 2$$

$$0 \leq x \leq y^3$$

Για να "εξαραισουμε" το $\sqrt[3]{x}$ από την ανισότητα του y θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ανισότητα του x .
Οπότε

$$0 \leq x \leq 8 \Leftrightarrow 0 \leq \sqrt[3]{x} \leq 2$$

$$\text{Άρα } 0 \leq \sqrt[3]{x} \leq y \leq 2 \Leftrightarrow$$

$$0 \leq x \leq y^3$$

και

$$0 \leq y \leq 2$$

Αλλάζει σειρά: δυσκολό ή
κας es γιτανε

Αλλαγή σειράς
οι

$$\int_0^2 y^3 \int_0^2 \frac{1}{y^{4+1}} dy dx =$$

δυσκολό
οι, δεν

εξαρτάται
από x

$$\int_0^2 \int_0^2 y^3 \frac{1}{y^{4+1}} dx dy =$$

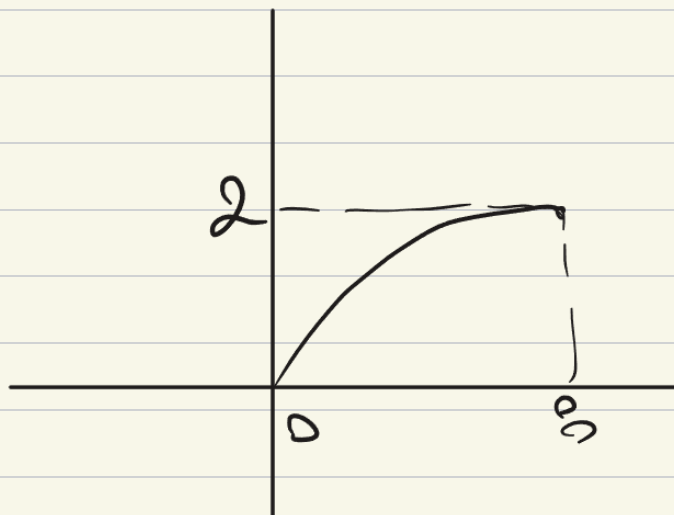
$$\int_0^2 \frac{1}{y^{4+1}} \int_0^2 y^3 dx dy =$$

$$\int_0^2 \frac{1}{y^{4+1}} [x]_0^2 y^3 dy =$$

$$\int_0^2 \frac{1}{y^{4+1}} y^3 dy =$$

$$\int_0^2 \frac{y^3}{y^{4+1}} dy = \left[\frac{\ln(y^{4+1})}{4} \right]_0^2$$

$$\frac{\ln 16}{4}$$



sep 25

(ii) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που φράσσεται από τα επίπεδα: $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ και $z = 2 - \frac{2}{3}x - 2y$.

$$z = 2 - \frac{2}{3}x - 2y$$

ως $xy=0$
και $y=0$

$$\iiint_V dV = \iiint_D dx dy dz$$

Βρίσκουμε τα όρια του ολοκληρω-
ματος.

$$z \geq 0 \Leftrightarrow 2 - \frac{2}{3}x - 2y \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$6 - 2x - 6y \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$3 - x - 3y \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$3y \leq 3 - x \Leftrightarrow$$

$$y \leq 1 - \frac{1}{3}x$$

για $y=0$ (στην x):

$$0 \leq 1 - \frac{1}{3}x \Leftrightarrow 0 \leq 3 - x \Leftrightarrow$$

$$0 \leq x \leq 3$$

$$\int_0^3 \int_0^{1-\frac{1}{3}x} \int_0^{2-\frac{2}{3}x-2y} dz dy dx =$$

$$\int_0^3 \int_0^{1-\frac{1}{3}x} (2 - \frac{2}{3}x - 2y) dy dx$$

$$\int_0^3 [2y - \frac{2}{3}xy - y^2]^{1-\frac{1}{3}x} dx$$

$$\int_0^3 2(1-\frac{1}{3}x) - \frac{2}{3}x(1-\frac{1}{3}x) -$$

$$(1-\frac{1}{3}x)^2 dx =$$

$$\int_0^3 2 - \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}x + \frac{2}{9}x^2 -$$

$$(1 - \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{9}) dx =$$

$$\int_0^3 2 - \frac{4}{3}x + \frac{2}{9}x^2 - 1 + \frac{2}{3}x - \frac{x^2}{9} dx =$$

$$\int_0^3 1 - \frac{2}{3}x + \frac{x^2}{9} dx =$$

$$\left[x - \frac{2}{3} \frac{x^2}{2} + \frac{1}{9} \frac{x^3}{3} \right]_0^3 =$$

$$\left[x - \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{27} \right]_0^3 =$$

$$3 - \frac{3^2}{3} + \frac{3^3}{27} =$$

$$3 - 3 + 1 = 1 \text{ V.}$$

$$A_{\text{area}} = 1 \text{ V.}$$

Θέμα 7: Υπολογίστε τα παρακάτω δύο ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int_0^4 \int_{y/2}^2 e^{x^2} dx dy \text{ και } I_2 = \int \int \int_D (x^2 + y^2 + z^2) xyz dx dy dz$$

όπου D είναι το ογδοημόριο της μοναδιαίας σφαίρας: $D = \{(x, y, z) : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \text{ και } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.
Υπόδειξη: (α) Στο I_1 αλλάξτε την σειρά της ολοκλήρωσης. (β) Στο I_2 χρησιμοποιήστε σφαιρικές πολικές συντεταγμένες. Οι παρακάτω τριγωνομετρικές ταυτότητες μπορεί να σας είναι χρήσιμες: $\sin(3\alpha) = 3\sin(\alpha) - 4\sin^3(\alpha)$, $\sin(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}\sin(\alpha+\beta) + \frac{1}{2}\sin(\alpha-\beta)$. [1+1 βαθμοί]

225 June

αλλαγή σειράς ολοκλήρωσης

$$I_1 = \int_0^4 \int_{y/2}^2 e^{x^2} dx dy$$

1ο βήμα αλλαγή ανηρυν

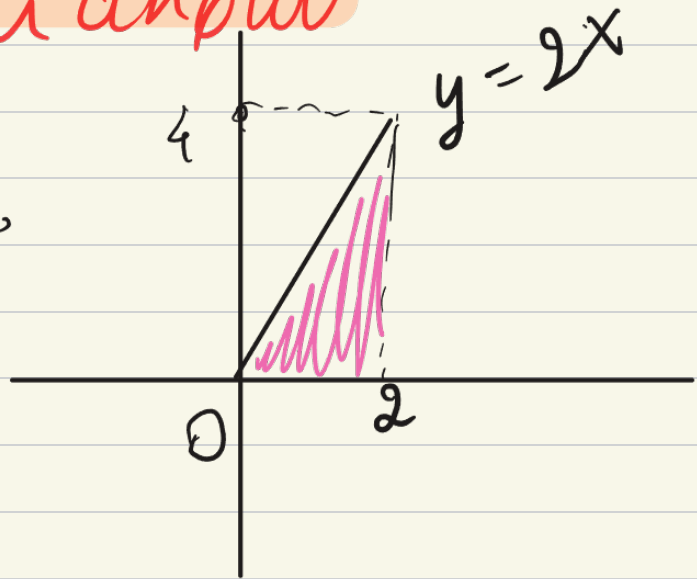
$$0 \leq y \leq 4$$

$$\frac{y}{2} \leq x \leq 2 \Rightarrow$$

$$y = 2x. \text{ Άρα}$$

$$0 \leq x \leq 2$$

$$0 \leq y \leq 2x$$



2ο βήμα αλλαγή dy, dx

$$\int_0^2 \int_0^{2x} e^{x^2} dy dx = \int_0^2 e^{x^2}$$

$$\int_0^{2x} dy dx = \int_0^2 2x e^{x^2} dx =$$

$$[e^{x^2}]_0^2 = e^4 - 1$$

$$I_2 = \iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) xy z \, dx \, dy \, dz$$

$$D: x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$$

$$x = r \sin \varphi \cos \theta$$

$$y = r \sin \varphi \sin \theta$$

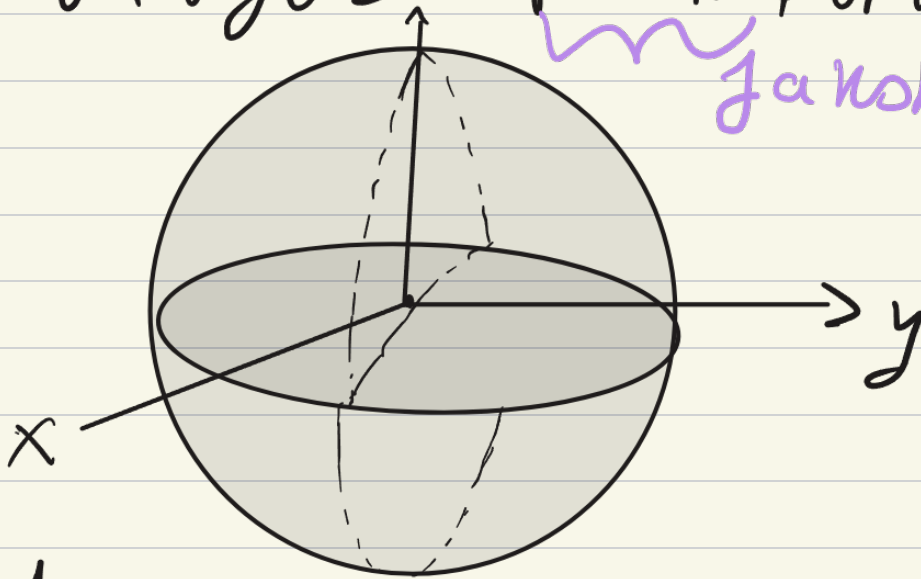
$$z = r \cos \varphi$$

$$r \geq 0$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi \quad (xy)$$

$$0 \leq \varphi \leq \pi \quad (z)$$

$$dV = dx \, dy \, dz = \underbrace{r^2 \sin \varphi}_{\text{Jacobian}} dr \, d\theta \, d\varphi$$



$0 \leq r \leq 1$

$$0 \leq r \leq 1$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\bullet x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$\bullet xy z = (r \sin \varphi \cos \theta) (r \sin \varphi \sin \theta) (r \cos \varphi)$$

$$r^3 \sin \psi \cos \psi \sin \theta \cos \theta$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \psi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \psi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \psi} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} \sin \psi \cos \theta & -r \sin \psi \sin \theta & r \cos \psi \cos \theta \\ \sin \psi \sin \theta & r \sin \psi \cos \theta & r \cos \psi \sin \theta \\ \cos \psi & 0 & -r \sin \psi \end{vmatrix}$$

$$\dots r^2 \sin \psi$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^7 \sin^3 \psi \cos \psi \sin \theta \cos \theta$$

$$dr d\theta d\psi :$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \psi \cos \psi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \int_0^1 r^7$$

$$dr d\theta d\psi$$

$$\int_0^1 r^7 = \frac{1}{8}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin(2\theta) d\theta$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos \varphi d\varphi = \frac{1}{4}$$

$$I = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

2025 Feb

Θέμα 6: Να σχεδιάσετε τις περιοχές ολοκλήρωσης και να υπολογίσετε τα παρακάτω διπλά ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int_0^1 \int_{x^2}^1 x^3 \sin(y^3) dy dx \quad \text{και} \quad I_2 = \int \int_D xy dx dy, \quad D = \{(x, y) : y^2 \leq 2x + 6, y \geq x - 1\}$$

[10+10 βαθμοί]

$$0 \leq x \leq 1$$

$$x^2 \leq y \leq 1 \quad \rightarrow \quad x \leq \sqrt{y} \leq 1$$

$$0 \leq y \leq 1$$

$$0 \leq x \leq \sqrt{y}$$

2024 sep

Θέμα 4: (α) Να υπολογίσετε τα παρακάτω διπλά ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy \quad \text{και} \quad I_2 = \int_0^1 \int_y^1 \sqrt{1-x^2} dx dy$$

Για το I_2 σχεδιάστε την περιοχή ολοκλήρωσης. Υπόδειξη: Μετασχηματίστε το I_1 σε πολικές συντεταγμένες. Αλλάξτε την σειρά ολοκλήρωσης στο I_2 . (β) Η πυκνότητα σφαίρας με κέντρο το σημείο $(0,0,0)$ και μοναδιαία ακτίνα είναι

$$\rho(x, y, z) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2 + z^2}$$

όπου (x, y, z) σύστημα Καρτεσιανών συντεταγμένων. Να βρείτε την μάζα της σφαίρας.

[10+10 βαθμοί]



$$\iiint_V \rho(x, y, z) dV$$

σφαιρικές

$$x = r \cos \theta \sin \varphi \quad y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \varphi \quad dV = r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$$

$$0 \leq r \leq 1 \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

2024 june

Θέμα 5: (α) Για κάθε ένα από τα παρακάτω διπλά ολοκληρώματα να σχεδιάσετε την περιοχή ολοκλήρωσης και να τα υπολογίσετε:

$$I_1 = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx \quad \text{και} \quad I_2 = \int_0^1 \int_{y^2}^1 e^{x^{3/2}} dx dy$$

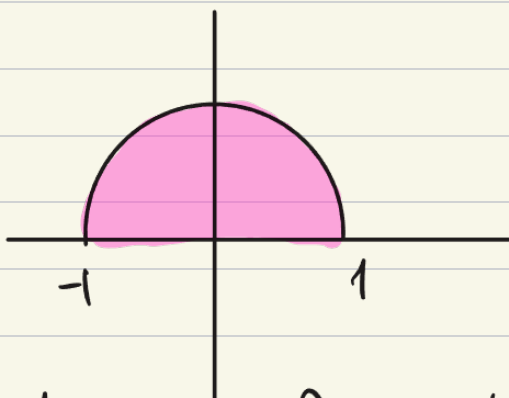
Υπόδειξη: Μετασχηματίστε το I_1 σε πολικές συντεταγμένες. Αλλάξτε την σειρά ολοκλήρωσης στο I_2 . (β) Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα:

$$I_3 = \iint_R (x^2 - xy + y^2) dx dy, \quad \text{όπου} \quad R = \{(x, y) : x^2 - xy + y^2 \leq 2\}$$

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε αλλαγή μεταβλητών: $x = \sqrt{2}u - \sqrt{\frac{2}{3}}v$, $y = \sqrt{2}u + \sqrt{\frac{2}{3}}v$.

[15 βαθμοί]

$$I_1 = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$



$$y = \sqrt{1-x^2} \Leftrightarrow y^2 = 1-x^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

Αντε καθιστώ με πολικές συντεταγμένες

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ &\cdot r dr d\theta \quad x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \\ dx dy &= r dr d\theta \end{aligned}$$

Έχουμε $x^2 + y^2 = r^2$ (από ανακασ-
σταση)

$$dx dy = r dr d\theta$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

$$\text{όρια για ημικύκλιο} \quad -1 \leq r \leq 1$$

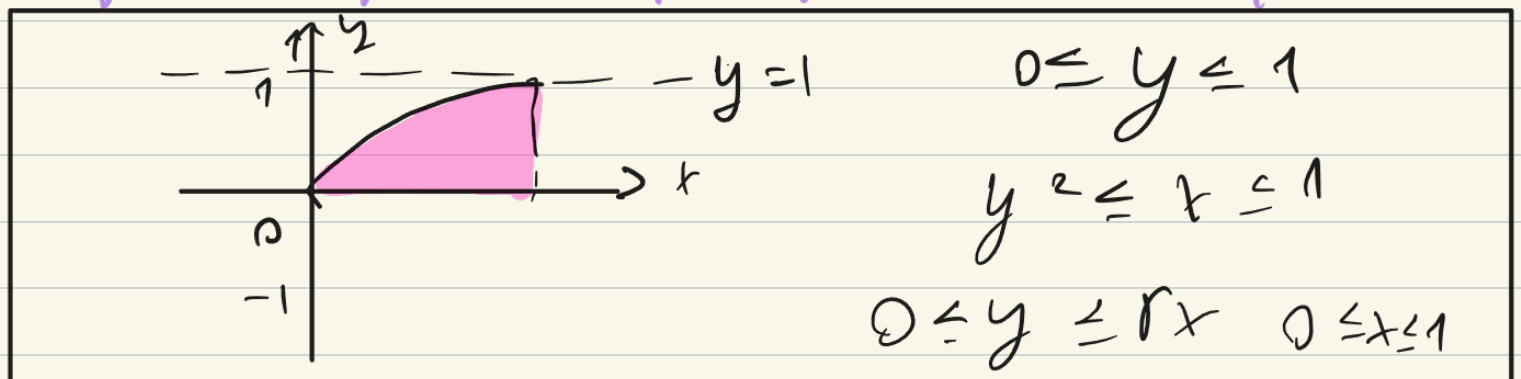
$$\text{ορίζε } I_1 = \int_0^1 \int_0^1 r^2 r dr d\theta =$$

$$\int_0^1 \int_0^1 r^3 dr d\theta = \int_0^1 \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\theta$$

$$\int_0^1 \frac{1}{4} d\theta = \left[\frac{1}{4} \theta \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$I_2 = \int_0^1 \int_{y^2}^1 e^{x^{\frac{3}{2}}} dx dy$$

Σχεδιάζουμε περιοχή ολοκλήρωσης



Ολοκληρώνουμε πρώτα ως προς y (είναι η άγνωστη μεταβλητή)

Αλλάζουμε τα όρια ολοκλήρωσης

$$0 \leq y \leq 1$$

$$y^2 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq y^2 \leq x \Leftrightarrow$$

$$0 \leq y \leq \sqrt{x} \text{ και } 0 \leq x \leq 1$$

$$\int_0^1 \int_0^{r_x} e^{x^{\frac{3}{2}}} dy dx$$

$$\int_0^1 \left[y e^{x^{\frac{3}{2}}} \right]_0^{r_x} dx =$$

$$\int_0^1 r_x e^{x^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$\text{sub } x^{\frac{3}{2}} = u \quad \frac{3}{2} r_x dx = du$$

$$r_x dx = \frac{2}{3} du$$

$$\text{for } x=0: u=0$$

$$x=1: u=1$$

$$\int_0^1 \frac{2}{3} e^u du = \frac{2}{3} [e^u]_0^1 =$$

$$\frac{2}{3} (e-1)$$

$$I_3 = \iint_D (x^2 - xy + y^2) dx dy$$

$$\Sigma D = x^2 - xy + y^2 \leq 2 \quad \Sigma$$

Βήμα 1ο

× υπολογίζουμε τα x, y συναρτήσεις των u, v

$$x = \sqrt{2} u - \sqrt{\frac{2}{3}} v \quad y = \sqrt{2} u + \sqrt{\frac{2}{3}} v$$

Βήμα 2ο

Βρίσκουμε τη $g(u, v)$ αντικαθιστώντας στο $x^2 - xy + y^2 = f(x, y)$ τα u, v

$$g(u, v) = (\sqrt{2}u - \sqrt{\frac{2}{3}}v)^2 - ((\sqrt{2}u)^2 - (\sqrt{\frac{2}{3}}v)^2) + (\sqrt{2}u + \sqrt{\frac{2}{3}}v)^2 =$$

$$\begin{aligned}
 & \cancel{2u^2 - 2\sqrt{2}\sqrt{\frac{2}{3}}uv + \frac{2}{3}v^2} - \\
 & (2u^2 - \frac{2}{3}v^2) + 2u^2 + \\
 & \cancel{2\sqrt{2}\sqrt{\frac{2}{3}}uv + \frac{2}{3}v^2} = \\
 & 2u^2 + 2v^2 = g(u, v)
 \end{aligned}$$

Впра 30

Використавати метод Лагранжів для знаходження екстремумів функції

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{\frac{2}{3}} \\ \sqrt{2} & \sqrt{\frac{2}{3}} \end{vmatrix} =$$

$$\sqrt{2}\sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{2} = \sqrt{\frac{4}{3}} + \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}} =$$

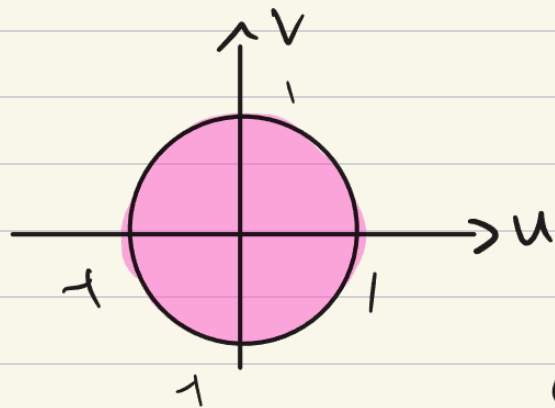
$$\frac{4}{\sqrt{3}}$$

Βήμα 4ο

χρησιμοποιώ τα καινούρια αίτια:

$$x^2 - xy + y^2 \leq 2$$

$$2u^2 + 2v^2 \leq 2 \Leftrightarrow u^2 + v^2 \leq 1$$



Το εμβαδόν που ζητούμε
είναι κύκλος με
ακτίνα 1

Παίρνω πολικές συντεταγμένες

$$u^2 + v^2 = r^2, \quad u = r \cos \theta, \quad v = r \sin \theta$$

$$du dv = r dr d\theta \quad -1 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

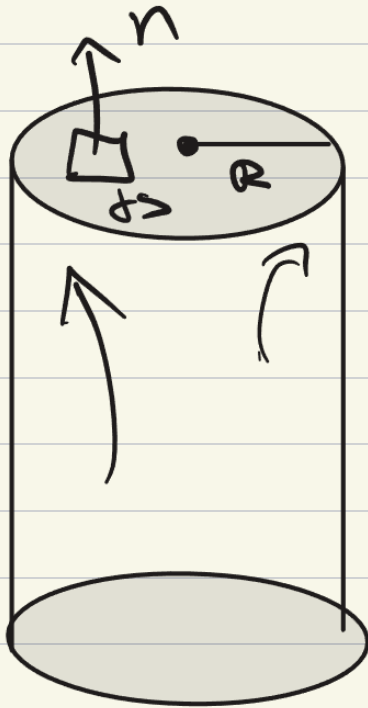
Οπότε:

$$\int_0^{2\pi} \int_{-1}^1 2 r^3 \cdot \frac{4}{\sqrt{3}} dr d\theta =$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{8}{\sqrt{3}} r^3 dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{8}{\sqrt{3}} \frac{r^4}{4} \right]_{-1}^1 d\theta =$$
$$\int_0^{2\pi} \frac{2}{\sqrt{3}} d\theta = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \theta \right]_0^{2\pi} = \frac{4\pi}{\sqrt{3}} = \frac{4\pi\sqrt{3}}{3}$$

Θέμα 5: (i) Υπολογίστε με χρήση διπλού ολοκληρώματος $\Phi = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ την ροή του διανυσματικού πεδίου $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} - \frac{1}{2}y^2\mathbf{j}$ διαμέσω της επιφάνειας κυλίνδρου S που ορίζεται από τις εξισώσεις: $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$ και όπου το μοναδιαίο διανυσμα $\mathbf{n}$ είναι ορθογώνιο στο στοιχείο επιφάνειας dS και έχει διεύθυνση προς την εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου.

(ii) Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας στο (i) με χρήση τριπλού ολοκληρώματος χρησιμοποιώντας το Θεώρημα του Gauss.



1) Παραμετρικοποίηση επιφάνειας

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint \Phi(u, v) \overset{\mathbf{n}}{T_u} \wedge T_v du dv$$

ή με u, v

$$\Phi(\theta, z) : x = \cos \theta \quad y = \sin \theta$$

$z = z$ (κυλινδρικές συντεταγμένες)

$$T_\theta = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = (-\sin \theta, \cos \theta, 0)$$

$$T_z = \frac{z^0}{z^z} = (0, 0, 1)$$

npobor not let

$$n = T_\theta \times T_z = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$i: \cos\theta$$

$$j: \sin\theta \quad (-(-\sin\theta))$$

$$k: 0$$

$$n = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$$

$$\hat{n} = \frac{n}{\|n\|} = \frac{(\cos\theta, \sin\theta, 0)}{1} =$$

$$(\cos\theta, \sin\theta, 0)$$

$$ds = \hat{n} \cdot d\theta dz = d\theta dz$$

$$\iint_S F \cdot n \, dS$$

Επίπεδο $z = FN$

$$F \cdot n = (xy, -\frac{1}{2}y^2, 0)$$

$$(\cos \theta, \sin \theta, 0) =$$

$$xy(\cos \theta) - \frac{1}{2}y^2 \sin \theta$$

Αντικαθιστούμε

$$\cos \theta \sin \theta \cos \theta - \frac{1}{2} \sin^2 \theta \sin \theta =$$

$$\sin \theta \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \sin^3 \theta$$

$$Q = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \sin^3 \theta$$

$$d\theta \, dz$$

$$\int_0^{2\pi} \sin\theta \cos^2 \theta d\theta - \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \sin^3 \theta d\theta$$

I1

$$\theta \text{ કે } u \quad \cos \theta = u \quad -\sin \theta d\theta = du$$

$$\text{પા } \theta = 0 : u = 1 \quad \theta = 2\pi : u = 1$$

$$\int_1^1 -u^2 du = 0$$

I2

$$-\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta$$

$$\theta \text{ કે } u \quad \cos \theta = u \quad -\sin \theta d\theta = du$$

$$\text{પા } \theta = 0 : u = 1, \quad \theta = 2\pi : u = 1$$

$$\text{આ } I2 = 0$$

અંતર સુવ્યક્તિ પર 0

Substitution per Gauss

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} =$$

$$\frac{\partial xy}{\partial x} + \frac{\partial -\frac{1}{2}y^2}{\partial y} + 0 =$$

$$y - y = 0$$

$$\operatorname{div} F = 0$$

$$\iiint_V \operatorname{div} F \, dV = \iiint_V 0 \, dV =$$

$$0$$

2025 sep

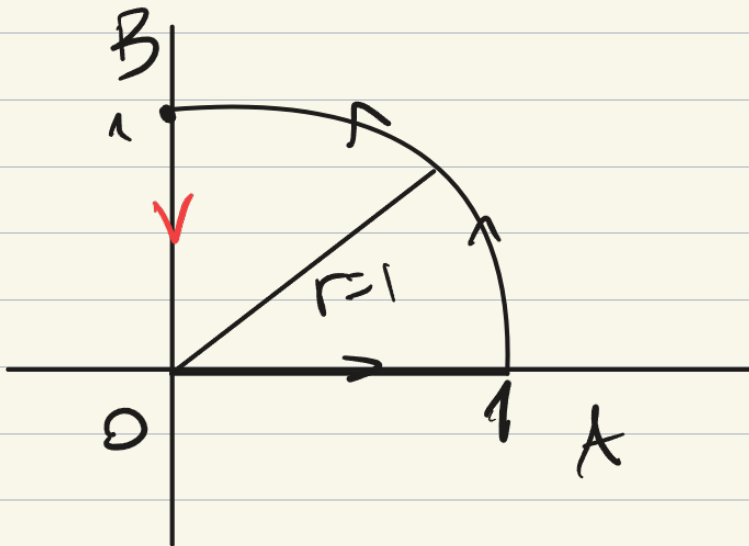
Θέμα 6: (i) Υπολογίστε (απευθείας από τον ορισμό) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα: $\int_{OABO} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ όπου $\mathbf{F}(x, y) = (2xy + y)\mathbf{i} + (x^2 + x)\mathbf{j}$, και όπου η (κλειστή) καμπύλη $OABC = OA \cup AB \cup BO$ αποτελείται από το ευθύγραμμο τμήμα OA μεταξύ των σημείων $O(0, 0)$ και $A(1, 0)$, το τόξο AB μεταξύ των σημείων $A(1, 0)$ και $B(0, 1)$ που ορίζεται σε πολικές συντεταγμένες (r, θ) ως $AB = \{(1, \theta) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$ και το ευθύγραμμο τμήμα BO μεταξύ των σημείων B και O . Η καμπύλη είναι θετικά προσανατολισμένη (αριστερόστροφη). [Υπόδειξη: $\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$, $\cos(3\theta) = 4\cos^3(\theta) - 3\cos(\theta)$].

(ii) Δείξτε ότι το διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(x, y)$ στο (i) είναι συντηρητικό κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού.

(iii) Υπολογίστε το διανυσματικό πεδίο $\nabla \wedge \mathbf{F}$ όπου το πεδίο $\mathbf{F}$ ορίζεται στο (i) και σχολιάσετε το αποτέλεσμα.

1

$$\int_{OABO} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad \mathbf{F}(x, y) = (2xy + y)\mathbf{i} + (x^2 + x)\mathbf{j}$$



θα υπολογίσω 3 ολοκληρώματα

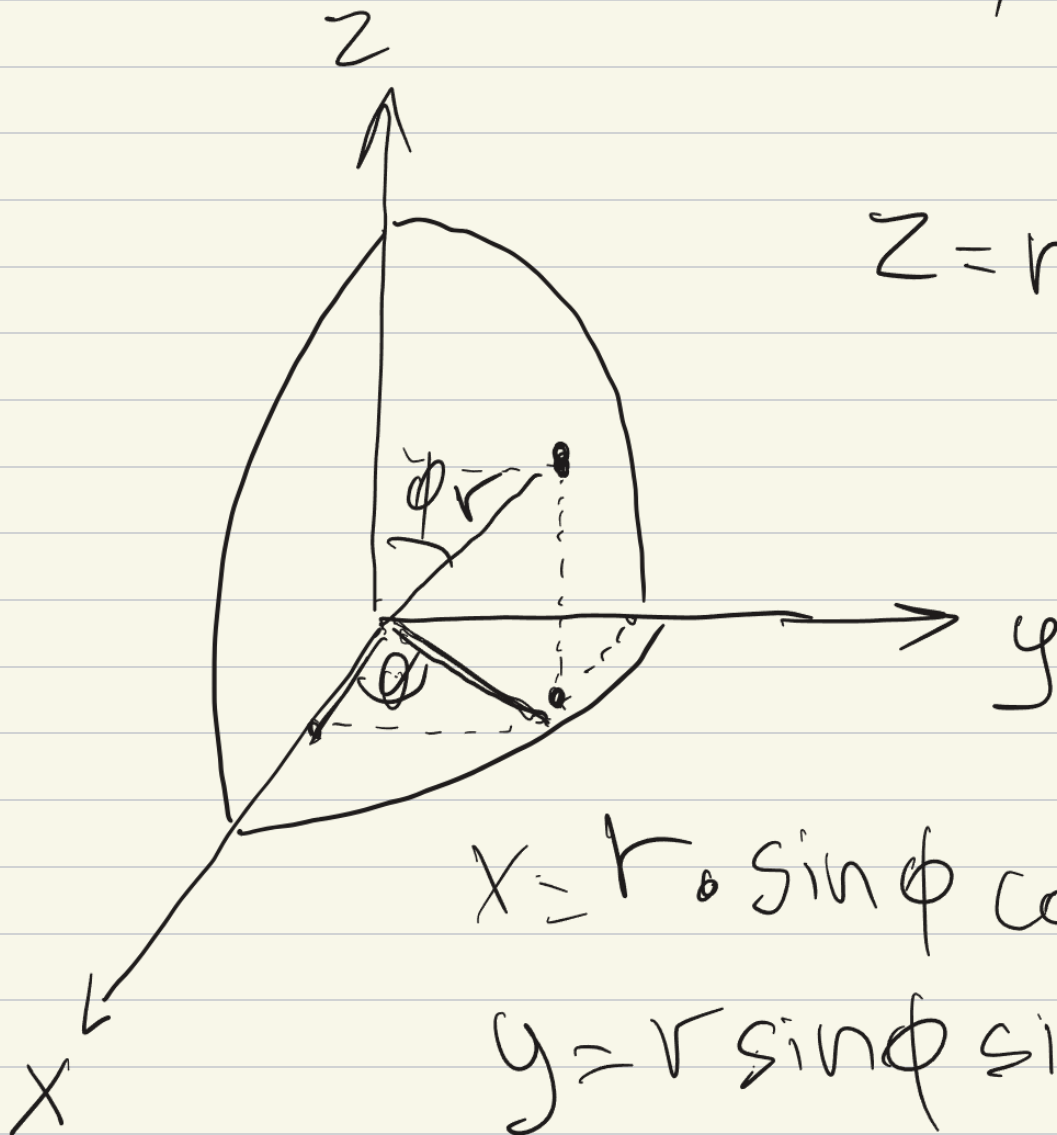
$$\int_{OABO} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{OABO} P dx + Q dy$$

τμήμα OA

$$1) \int_{OA} P dx + Q dy$$

$$(y \text{ σταθερό, } dy = 0)$$

(x, y, z)



$$z = r \cos \phi$$

$$x = r \sin \phi \cos \theta$$

$$y = r \sin \phi \sin \theta$$

$$\int_0^1 0 dx + (x^2 + x) 0 =$$

$$\int_0^1 0 dx = 0$$

~~check AB~~

$$\oint_{AB} F ds$$

$$dx = -\sin \theta$$

$$dy = \cos \theta$$

$$x = \cos \theta$$

$$y = \sin \theta$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$P = 2xy + y = 2\cos \theta \sin \theta + \sin \theta$$

$$Q = \cos^2 \theta + \cos \theta$$

$$I_{AB} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cos \theta \sin \theta + \sin \theta$$

$$(-\sin \theta) + (\cos^2 \theta + \cos \theta) \cos \theta d\theta$$

0

τμήμα B0

$$\int_{B0} (2x+y)dx + (x^2+x)dy \stackrel{x=0}{\underset{\partial x=0}{=}}$$

$$\int_1^0 (2 \cdot 0 + y) \cdot 0 + (0+0)dy =$$

0

$$\oint_{OABO} Pdx = I_{OA} + I_{AB} + I_{BO} =$$

Για να είναι ένα πεδίο $F = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ συντηρητικό σε ένα απλά συνεκτικό χωρίο, αρκεί η συνθήκη των μερικών παραγώγων

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$P = 2xy + y \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 2x + 1$$

$$Q = x^2 + x \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x + 1$$

Οι παράγωγοι είναι ίσες, άρα το πεδίο είναι συντηρητικό.

Λέγοντας αυτό, το συγκεκριμένο διάνυσμα ενός συντηρητικού πεδίου είναι 0, όπως βρήκαμε στο προηγούμενο ερώτημα

Για να βρούμε τη συνάρτηση δυναμικού $f(x, y)$ τ.ω $\nabla f = F$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + y \quad \leftarrow \text{τ.ω ολοκληρώνουμε}$$

$$f(x, y) = x^2 y + xy + h(y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + x + h'(y) = h'(y) \Leftrightarrow$$

$$h'(y) = 0 \Leftrightarrow h(y) = C$$

παι = 0

$$f(x, y) = x^2 y + x y$$

Σταθιστική

$$F(x, y) = (2xy + y)i + (x^2 + x)j$$

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) k =$$

$$((2x+1) - (2x+1))k = 0$$

Το γεγονός ότι ο σταθιστικός

Ενώ ο, ευ βεβαιώνει ότι
το πεδίο είναι αοτφοβίτο και
εφόσον ορίζεται ως $\mathbb{R}^2$ είναι
συντηρητικό

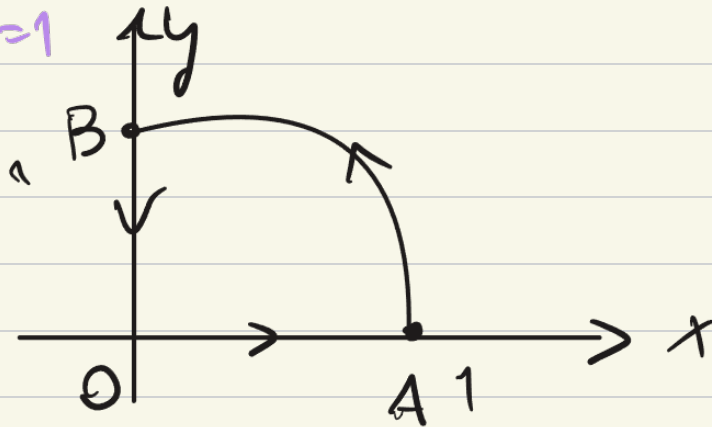
και από το θεώρημα Green
λαμβάνουμε ότι $\oint_C F ds =$

$$\iint \left(\frac{F_y}{\partial x} - \frac{F_x}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

June 2025

Θέμα 8: Έστω τα σημεία O , A και B στο επίπεδο $z = 1$ με Καρτεσιανές συντεταγμένες $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 1)$ και $(0, 1, 1)$, αντίστοιχα. Έστω C η κλειστή διαδρομή $OABO$ που αποτελείται από: (i) Το ευθύγραμμο τμήμα OA , (ii) το τόξο του κύκλου $x^2 + y^2 = 1$ μεταξύ των σημείων A και B που κείται στο επίπεδο $z = 1$ και έχει κέντρο το σημείο O , και (iii) το ευθύγραμμο τμήμα BO . Έστω διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(x, y, z) = (z + y)\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x\mathbf{k}$. (α) Υπολογίστε τον στροβιλισμό $\nabla \wedge \mathbf{F}$. (β) Υπολογίστε (με άμεσο τρόπο) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ όπου η διαδρομή C έχει θετικό προσανατολισμό. (Υπόδειξη: $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$). (γ) Κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού δείξτε ότι το πεδίο $\mathbf{F}$ είναι συντηρητικό. [0,5+1+1 βαθμοί]

επίπεδο $z=1$



Διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y, z) = (z + y)\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x\mathbf{k}$

α)

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} =$$

$$\left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial F_z}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \mathbf{k} = (0 - 0)\mathbf{i} - (1 - 1)\mathbf{j} + (1 - 1)\mathbf{k} = \mathbf{0}$$

$$e) \oint_C F ds = \oint_{OABO} (z+y)i + xj + zk$$

$$\oint (z+y)dx + xdy + xdz$$

OA: I₁ ευθεία

dx μετράται, dy, dz σταθερά

$$\text{και } z=1, y=0$$

$$\text{άρα } \int_{OA} = \int_0^1 (1+0)dx + x \cdot 0 + x \cdot 0 =$$

$$\int_0^1 dx = 1$$

AB: I₂ τμήμα κύκλου

$$x = \cos \theta$$

$$dx = -\sin \theta d\theta$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$y = \sin \theta$$

$$dy = \cos \theta d\theta$$

$$z=1$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin \theta) (-\sin \theta) + (\cos^2 \theta) d\theta =$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta - \sin^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2\theta d\theta = \sin 2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$$

- 1

30

x σταθερό $dx=0$, $dz=0$, $z=1$

$$\int_1^0 0 dy = 0.$$

$$\text{Αρα } \oint_C F ds = 1 - 1 + 0 = 0$$

το πεδίο είναι συντηρητικό μας

$$\nabla \times F = 0 \text{ και } \oint_C F ds = 0.$$

Επαληθευτικά, μα να δείξουμε ότι το πεδίο είναι συντηρητικό

Αρκεί να βρούμε μια βαθμωτή συνάρτηση δυναμικού $f(x, y, z)$ π.ω $\nabla f = F$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2+y \quad \frac{\partial f}{\partial z} = x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x$$

WS 18/19, 20

$$f(x, y, z) = \int (z+y) dx =$$

$$x^2 + xy + g(y, z)$$

naechste Schritt nach y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x \Rightarrow$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{also} \quad g(x, z) = h(z)$$

$$\text{also } f(x, y, z) = x^2 + xy + h(z)$$

naechste Schritt nach z

$$\frac{\partial f}{\partial z} = x + h'(z) = x \Rightarrow h'(z) = 0$$

$$h(z) = C$$

$$\text{also } f(x, y, z) = xy + x^2$$

Θέμα 7: Έστω S η επιφάνεια κυλίνδρου που ορίζεται ως: $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$, όπου

Feb 25

$$S_1 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}, S_2 = \{(x, y, 1) : x^2 + y^2 \leq 1\} \text{ και } S_3 = \{(x, y, -1) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Έστω επίσης διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + y\mathbf{k}$.

- (α) Με χρήση διπλών (επιφανειακών) ολοκληρωμάτων να υπολογίσετε την ροή του πεδίου $\mathbf{F}$ διαμέσω των τριών επιφανειών S_1 , S_2 και S_3 . Ο προσανατολισμός κάθε επιφάνειας S_i , $i = 1, 2, 3$, είναι ο αντίστοιχος θετικός προσανατολισμός της επιφάνειας S . Ποιά είναι η ροή του πεδίου $\mathbf{F}$ διαμέσω της επιφάνειας S ;

[10 βαθμοί]

- (β) Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Gauss, υπολογίστε πάλι την ροή του $\mathbf{F}$ διαμέσω της επιφάνειας S και επιβεβαιώστε το αντίστοιχο αποτέλεσμα σας στο ερώτημα (α).

[10 βαθμοί]

- (γ) Να επαληθεύσετε το Θεώρημα Stokes:

$$\int \int_{S_i} (\nabla \wedge \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

για $i = 2, 3$, όπου ∂S_i το σύνορο της επιφάνειας S_i με κατάλληλο προσανατολισμό.

[5 βαθμοί]

Υπόδειξη: Οι υπολογισμοί απλοποιούνται αν εργαστείτε σε πολικές κυλινδρικές συντεταγμένες. Οι τριγωνομετρικές ταυτότητες: $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$ και $\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ ίσως φανούν χρήσιμες.

SEP 24

Θέμα 6: (α) Εξηγήστε τι είναι ένα συντηρητικό διανυσματικό πεδίο. Ποιά είναι η τιμή του επικαμπύλιου ολοκληρώματος ενός συντηρητικού διανυσματικού πεδίου γύρω από μία απλή κλειστή καμπύλη;

(β) Δείξτε ότι το διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 + 2yz)\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$ είναι συντηρητικό κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού.

(γ) Υπολογίστε το διανυσματικό πεδίο $\nabla \times \mathbf{F}$ όπου το πεδίο $\mathbf{F}$ ορίζεται στο (β) και να σχολιάσετε το αποτέλεσμα σας.

(δ) Υπολογίστε (με άμεσο τρόπο) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα: $\int_{OABC} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ όπου $\mathbf{F}$ ορίζεται στο (β) και η καμπύλη ολοκλήρωσης $OABC$ ορίζεται από τις τρεις πλευρές του μοναδιαίου κύβου OA , AB και BC που ενώνουν τις κορυφές του $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $B(1, 0, 1)$ και $C(1, 1, 1)$ του κύβου. Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας χρησιμοποιώντας την συνάρτηση δυναμικού που ορίσατε στο μέρος (β). [4 × 5 = 20 βαθμοί]

Θέμα 7: Έστω W ο πεδινό του $\mathbb{P}^3$ που προκύπτει σε Κάθετη γωνία συντεταγμένες (x, y, z) από το σύνολο

σερ 24

Θέμα 7: Έστω W η περιοχή του $\mathbb{R}^3$ που περιγράφεται σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y, z) από το σύνολο

$$W = \{(x, y, z) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2, 0 \leq z \leq e^{x^2+y^2}\}$$

και όπου ∂W η επιφάνεια της περιοχής W .

(i) Υπολογίστε τον όγκο της περιοχής W .

[10 βαθμοί]

(ii) Με χρήση του Θεωρήματος Gauss (η με άλλο τρόπο) υπολογίστε το επιφανειακό ολοκλήρωμα: $\int \int_{\partial W} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ όπου $\mathbf{n}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ορθογώνιο στο στοιχείο επιφανείας dS με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της επιφανείας ∂W και $\mathbf{F} = (2x - xy)\mathbf{i} - y\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$.

[10 βαθμοί]

$$x = r \cos \theta$$

$$dV = r dr d\theta dz$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq r^2 \leq 2$$

$$1 \leq r \leq \sqrt{2}$$

$$0 \leq z \leq e^{r^2}$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^{e^{r^2}} r dz dr d\theta$$

$$V = \pi (e^2 - e)$$

$$\iint F \cdot n \, d\sigma = \iiint \nabla F \cdot n \, dV =$$

$$1 = n(e^2 - e)$$

june 24

Θέμα 7: Έστω $\mathbf{F}(x, y)$ το διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$. (α) Υπολογίστε (με άμεσο τρόπο) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ όπου C η (κλειστή) διαδρομή που έχει θετικό προσανατολισμό και ορίζεται ως η ένωση των καμπυλών $C_1 = \{(x, 0) : 0 \leq x \leq 1\}$, $C_2 = \{(\sqrt{1-y^2}, y) : 0 \leq y \leq 1\}$ και $C_3 = \{(0, 1-y) : 0 \leq y \leq 1\}$. (β) Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας στο (α) με εφαρμογή του Θεωρήματος Green ή Stokes (δηλαδή υπολογίζοντας κατάλληλο διπλό ολοκλήρωμα επιφάνειας). (γ) Δείξτε ότι το διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}$ είναι συντηρητικό και υπολογίστε την αντίστοιχη συνάρτηση δυναμικού. (δ) Σχεδιάζοντας το πεδίο $\mathbf{F}$ κατά μήκος της διαδρομής C εξηγήστε το αποτέλεσμα σας στο (α). [20 βαθμοί]

$$x = t \quad y = 0 \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$ds = (dx, dy) = (dt, 0)$$

$$\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot ds = 0 \cdot dt + t \cdot 0 = 0$$

$$x = \cos \theta, \quad y = \sin \theta \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\int \sin \theta (-\sin \theta) + \cos \theta \cos \theta$$

$$0$$

$$x = 0 \quad y = 1-t$$

$$ds = (0, -dt)$$

$$\mathbf{F} \cdot ds = \int (1-t) \cdot (-1) dt = 0$$

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$l - 1 = 0$$

$$Df = F.$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y$$

$$f(x, y) = yx + c$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}$$

$$= x$$

$$\Rightarrow x + c =$$

$$f$$

24 j n 2

Θέμα 8: (α) Έστω S κλειστή θετικά-προσανατολισμένη επιφάνεια στον $\mathbb{R}^3$ και $\mathbf{F}$ διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y, z)$ κλάσης C^2 . Δείξτε ότι $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{F} = 0$. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Gauss (η με άλλο τρόπο) δείξτε επίσης ότι $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = 0$ όπου $\mathbf{n}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ορθογώνιο στο στοιχείο επιφάνειας dS με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της S . (β) Εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Gauss (η με άλλο τρόπο) υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, όπου $\mathbf{F}(x, y, z) = (x+y)\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$, S η επιφάνεια του (ανοικτού) ημισφαιρίου $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z > 0\}$ και $\mathbf{n}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ορθογώνιο στο στοιχείο επιφάνειας dS τέτοιο ώστε $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} > 0$. Υπόδειξη: Έστω $S_0 = \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ η 'βάση' του ημισφαιρίου και $S' = S \cup S_0$. Εφαρμόστε το Θεώρημα Gauss στην κλειστή επιφάνεια S' . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (χωρίς απόδειξη) ότι ο όγκος σφαίρας ακτίνας a είναι ίσος με $\frac{4}{3}\pi a^3$. [20 βαθμοί]

1

α)

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{F}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial F_z}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial z} \right) \mathbf{j} \\ & + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \mathbf{k} = 0 \end{aligned}$$

θεωρημα μεκταλ.

Γεωμετρία

june 25

Θέμα 1: Έστω ότι $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$, $i = 1, 2, 3$, διανύσματα θέσης των σημείων P_i , $i = 1, 2, 3$, αντίστοιχα (σε Καρτεσιανές συντεταγμένες). Δείξτε ότι η εξίσωση επιπέδου που διέρχεται από τα τρία σημεία ικανοποιεί την εξίσωση:

$$\det \begin{bmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{bmatrix} = 0$$

[1 βαθμός]

Εστω $P(x, y, z)$ τυχαίο σημείο που ανήκει στο ημιτομετρικό επιπέδο. Θεωρούμε τα διανύσματα που έχουν κοινή αρχή $\mathbf{e}_s$

$$\mathbf{a} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_3 = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1)$$

Για να ανήκει $\mathbf{e}_s$ $\mathbf{P}$ στο επιπέδο που ορίζουν τα σημεία $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_3$ το διάνυσμα $\mathbf{P}_1 \mathbf{P}$ πρέπει να είναι **συνεπίκεντρο** με τα $\mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_3$.

Δηλαδή ο όγκος του παραλληλεπίπεδου που σχηματίζεται από αυτά είναι 0.

$$V = |(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}|$$

$$(P_1 P_2 \times P_1 P_3) \cdot P_1 P = 0$$

↑
 κότες, αραιώνει

Αυτός γράφεται ισοδύναμα:

$$(P_1 P_2 \times P_1 P_3) P_1 P = \text{let} \begin{bmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{bmatrix}$$

Εφαπτομενο πεδιο

Θέμα 1: (α) Να βρεθεί η εξίσωση του επιπέδου που εφάπτεται στην επιφάνεια $z = x^2 + y^4$ στο σημείο $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.
[10 βαθμοί]

$$f(1,1) = 1+1=2$$

2024 june (1) $z = f(x, y) = x^2 + y^4$

Τωρος εφαπτομενου πεδιου:

$$f_x(x_0, y_0)(z - z_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

και:

$$f_x = 2x, \quad f_y = 4y^3$$

$$f_x(1,1) = 2 \quad f_y(1,1) = 4$$

Οποτε

$$2 - 2 = 2(x - 1) + 4(y - 1) \Leftrightarrow 2x + 4y - 4$$

Αποδείξεις με κλίση, στροφές

Θέμα 1: Έστω συνάρτηση $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχείς δεύτερες μερικές παραγώγους. Δείξτε ότι $\nabla \times \nabla f = \mathbf{0}$.

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} =$$

$$\mathbf{i} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \right) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) \mathbf{j}$$

$$+ \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) \mathbf{k} = 0 - 0 + 0 =$$

0

ΣΕΡ 24

Θέμα 5: Έστω συναρτήσεις $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμο βαθμωτό και διανυσματικό πεδίο, αντίστοιχα). Δείξτε ότι:

(i) $\nabla \cdot (\psi \mathbf{A}) = \psi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \psi$.

[10 βαθμοί]

(ii) $\nabla \times (\psi \mathbf{A}) = \psi \nabla \times \mathbf{A} + (\nabla \psi) \times \mathbf{A}$.

[10 βαθμοί]

$$\nabla \psi(\mathbf{A}) = \left(\frac{\partial \psi \mathbf{A}}{\partial x}, \frac{\partial \psi \mathbf{A}}{\partial y} \right) \quad (1)$$

$$\frac{\partial \psi \mathbf{A}}{\partial x} = \frac{\psi \partial \mathbf{A}}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \mathbf{A} \quad (2)$$

$$\frac{\partial \psi \mathbf{A}}{\partial y} = \psi \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \mathbf{A} \quad (3)$$

$$\nabla \psi(\mathbf{A}) = \overset{1,2,3}{\left(\psi \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \mathbf{A}, \psi \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \mathbf{A} \right)}$$

$$= \left(\frac{\psi \partial \mathbf{A}}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial x} \mathbf{A}, \frac{\partial \psi \mathbf{A}}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \mathbf{A} \right) =$$

$$\psi \nabla \mathbf{A} + \mathbf{A} \nabla \psi$$

$$D(\psi_A) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \psi_{A1} & \psi_{A2} & \psi_{A3} \end{vmatrix}$$

Sep 24

Θέμα 2: Έστω $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμη). Ο αλγόριθμος μέγιστης κλίσης χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης f . Αρχίζοντας από αυθαίρετο αρχικό σημείο $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, ο αλγόριθμος παράγει ακολουθία $\{\mathbf{x}_k\}_{k=0}^{\infty}$ μέσω της επαναληπτικής σχέσης: $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha_k \nabla f(\mathbf{x}_k)$, $k \in \mathbb{N}_0$, όπου ∇f η κλίση της f και όπου α_k ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $g_k(\alpha) = f(\mathbf{x}_k - \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k))$ ως προς την μεταβλητή $\alpha \geq 0$. Υποθέτουμε ότι για κάθε $k \in \mathbb{N}_0$: $\nabla f(\mathbf{x}_k) \neq 0$ και ότι $g(\alpha_k) = \min\{g_k(\alpha) : \alpha \geq 0\}$ για μοναδικό $\alpha_k > 0$.

(α) Δείξτε ότι για κάθε $k \in \mathbb{N}_0$: $f(\mathbf{x}_{k+1}) < f(\mathbf{x}_k)$. [10 βαθμοί]

(β) Δείξτε ότι για κάθε $k \in \mathbb{N}_0$: $(\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k)^T (\mathbf{x}_{k+2} - \mathbf{x}_{k+1}) = 0$. [10 βαθμοί]

(γ) Έστω $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x}$, όπου $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $Q = Q^T \succ 0$ (θετικά ορισμένος) και $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Δείξτε ότι

$$\alpha_k = \frac{\nabla^T f(\mathbf{x}_k) \nabla f(\mathbf{x}_k)}{\nabla^T f(\mathbf{x}_k) Q \nabla f(\mathbf{x}_k)}, \quad k \in \mathbb{N}_0$$

όπου $\nabla f(\mathbf{x}_k) = Q \mathbf{x}_k - \mathbf{b}$. [10 βαθμοί]

june 24

Θέμα 6: Έστω συναρτήσεις $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμες). (α) Δείξτε ότι: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$ όπου ∇f η κλίση της f . (β) Δείξτε ότι για κάθε απλή κλειστή διαδρομή C στο επίπεδο $\mathbb{R}^2$, $\int_C f\nabla(g) \cdot ds = - \int_C g\nabla(f) \cdot ds$. [10 βαθμοί]

a)

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

$$\nabla(fg) = \left(\frac{\partial(fg)}{\partial x}, \frac{\partial(fg)}{\partial y} \right)$$

κανόνας γινομένου Leibniz

$$\frac{\partial fg}{\partial x} = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}$$

$$\frac{\partial fg}{\partial y} = f \frac{\partial g}{\partial y} + g \frac{\partial f}{\partial y}$$

Οπότε:

$$\begin{aligned} \nabla(fg) &= \left(f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, f \frac{\partial g}{\partial y} + g \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \left(f \frac{\partial g}{\partial x} + f \frac{\partial g}{\partial y} \right) + \left(g \frac{\partial f}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= f \left(\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \right) + g \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \end{aligned}$$

$$e) \quad f \nabla g + g \nabla f = \nabla f g$$

$$\int_C (f \nabla g + g \nabla f) ds = \int_C \nabla f g ds$$

επειρασματις οξ
καθεστει

$$\int_C f \nabla g ds + \int_C g \nabla f = 0$$

$$\int_C f \nabla g ds = - \int_C g \nabla f$$

Λδιση, αποκριση, τελεσται > june 25

Θέμα 4: Έστω $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ και $r = \|\mathbf{r}\|$ (Ευκλείδεια νόρμα). Δείξτε ότι $\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$.

$$\|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \Leftrightarrow r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$2r \frac{\partial r}{\partial x} = 2x \Leftrightarrow \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$$

$$2r \frac{\partial r}{\partial y} = 2y \Leftrightarrow \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$$

$$2r \frac{\partial r}{\partial z} = 2z \Leftrightarrow \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$$

καμινελα ηυοιδα>

$$\frac{\partial}{\partial x} (r^{-1}) = \frac{dr^{-1}}{dr} \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{x}{r} =$$

$$-\frac{x}{r^3}$$

$$\text{ομοιως} \quad \frac{\partial}{\partial y} (r^{-1}) = -\frac{y}{r^3} \quad \frac{\partial}{\partial z} (r^{-1}) = -\frac{z}{r^3}$$

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right) i + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) j +$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r} \right) k = \left(-\frac{x}{r^3} \right) i + \left(-\frac{y}{r^3} \right) j$$

$$+ \left(-\frac{z}{r^3} \right) k = -\frac{1}{r^3} (xi + yi + zk)$$

$$= -\frac{r}{r^3}$$

2025 Feb

Θέμα 5: (α) Έστω $\phi(r, \theta)$ παραγωγίσιμο βαθμωτό πεδίο στο επίπεδο, όπου (r, θ) οι πολικές συντεταγμένες. Δείξτε ότι η κλίση του ϕ είναι:

$$\nabla \phi(r, \theta) = \frac{\partial \phi(r, \theta)}{\partial r} \mathbf{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi(r, \theta)}{\partial \theta} \mathbf{u}_\theta$$

όπου $\mathbf{u}_r$ και $\mathbf{u}_\theta$ τα μοναδιαία διανύσματα στην ακτινική και εφαπτομενική κατεύθυνση, αντίστοιχα. Υπόδειξη: Εκφράστε το πεδίο $\nabla \phi$ σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y) και εφαρμόστε τον κανόνα της αλυσίδας.

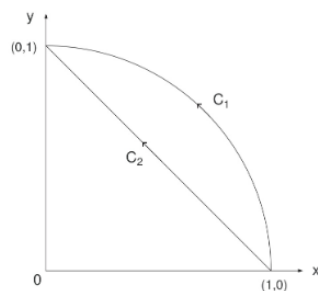
[10 βαθμοί]

(β) Έστω το διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(r, \theta) = \sin \theta \mathbf{u}_r + \cos \theta \mathbf{u}_\theta$. Κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού δείξτε ότι το πεδίο $\mathbf{F}$ είναι συντηρητικό. Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα σας στο (α) ή μεταχηματίστε το $\mathbf{F}$ σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y) .

[5 βαθμοί]

Επιβεβαιώστε το συμπέρασμα σας υπολογίζοντας τα επικαμπύλια ολοκληρώματα: $I_1 = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ και $I_2 = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ κατά μήκος της καμπύλης C_1 (τόξο μοναδιαίου κύκλου) και της καμπύλης C_2 (ευθύγραμμο τμήμα) όπως σχεδιάζονται στο Σχήμα 1, (i) με άμεσο υπολογισμό, και (ii) χρησιμοποιώντας την συνάρτηση δυναμικού.

1



Σχήμα 1: Διαδρομή ολοκλήρωσης C_1 και C_2 (Θέμα 5)

$$(a) \quad x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x}$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow 2r \frac{\partial r}{\partial x} = 2x = \frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \cos \theta$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} \right)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{1}{1 + (y/x)^2} \left(\frac{-y}{x^2} \right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$y = r \sin \theta$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{r^2} = -\frac{r \sin \theta}{r^2} = -\frac{\sin \theta}{r}$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial r} \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \sin \theta$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = \frac{\partial \psi}{\partial r} \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \cos \theta$$

$$\nabla \psi = \left(\psi_r \cos \theta - \frac{1}{r} \psi_\theta \sin \theta \right) i +$$

$$\left(\psi_r \sin \theta + \frac{1}{r} \psi_\theta \cos \theta \right) j$$

$$u_r = \cos \theta i + \sin \theta j$$

$$u_\theta = -\sin \theta i + \cos \theta j$$

$$\text{also } \nabla \psi(r, \theta) = \frac{\partial \psi(r, \theta)}{\partial r} u_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi(r, \theta)}{\partial \theta} u_\theta$$

$$\nabla \psi = F$$

$$F(r, \theta) = \sin \theta \text{ r r n 2 w.}$$

$$F = \nabla \psi$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial r} = \sin \theta$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial \theta} = \cos \theta$$

o 2 o n 2 n p w v u w s n p o s r

$$\int \sin \theta = r \sin \theta + g(\theta)$$

n a p a y n i j u u n p o s \theta

$$\frac{\partial \psi}{\partial \theta} = r \cos \theta + g'(\theta) \quad r =$$

$$g'(\theta) = 0 \Rightarrow \int g'(\theta) = \underline{C}$$

$$\text{a p a } \psi = r \sin \theta.$$